

## Systeme von GDGL

GDGL Systeme können unterschiedlichen Ursprungs sein:

### ① Gekoppelte GDGL:

Zwei (oder mehr) GDGL hängen jeweils von einander ab und sollen gleichzeitig gelöst werden.

Bsp:

$$\begin{cases} y_1'(x) = a_{11} y_1(x) + a_{12} y_2(x) + g_1(x) \\ y_2'(x) = a_{21} y_1(x) + a_{22} y_2(x) + g_2(x) \end{cases} \quad (*)$$

Bemerkung:

- jede Zeile enthält eine lineare GDGL 1. Ordnung
- beide Zeilen enthalten die Fktn  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$
- $g_1(x)$  und  $g_2(x)$  sind die entsprechenden Inhomogenitäten
- hier liegt ein System mit konstanten Koeffizienten vor.

$$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$$

Gekoppelte DGL treten bspw. in Stromkreisen auf oder bei gekoppelten Schwingungen, etc. (Kettenleiter → Papula II)

### ② Umwandlung GDGLs höherer Ordnung:

Eine GDGL  $n$ -ter Ordnung kann in ein System von  $n$  gekoppelten GDGL niedrigerer Ordnung transformiert werden.

Bsp:  $y'''(x) - 3y''(x) + y'(x) + 5y(x) = 7e^{-x}$

→ GDGL 3. Ordnung  
linear  
konstante Koeff  
inhomogen →  $g(x) = 7e^{-x}$

Zur Umwandlung in ein System definiert man Hilfsvariablen für die Ableitungen von  $y(x)$

$$\left. \begin{aligned} z_1(x) &= y(x) \\ z_2(x) &= y'(x) \\ z_3(x) &= y''(x) \end{aligned} \right\}$$

daraus  
ergibt  
sich  $\rightarrow$

$$z_1' = y' = z_2$$

$$z_2' = y'' = z_3$$

$$z_3' = y''' = 7e^{-x} - 5y - y' + 3y''$$

vgl. DGL 3. Ord.

[in Folge  
weggelassen!]

Zusammengenommen erhält man das System mit drei gekoppelten Gleichungen 1. Ordnung:

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -5z_1 - z_2 + 3z_3 + 7e^{-x} \end{cases}$$

\*\*)

$g_3(x)$  Inhomogenität

Bevor wir die Lösungssystematik für solche Systeme betrachten, müssen noch einige Grundbegriffe geklärt werden:

### Ⓐ homogene / inhomogene Systeme

Sind alle Inhomogenitäten  $g_1(x) \equiv 0, g_2(x) \equiv 0, \dots$  eines Systems identisch gleich Null ( $\forall x$ ), so heißt das GDGL System **HOMOGEN**.

$\rightarrow$  sonst **INHOMOGEN** !

### Ⓑ Ordnung eines Systems

Die Ordnung eines GDGL Systems entspricht der Summe der Ordnungen der gekoppelten GDGLen (Zeilen).

⊛ System 2. Ordnung

⊛⊛ System 3. Ordnung

## ③ Lösung eines GDGL Systems

Die Lösung eines GDGL Systems besteht stets aus der Anzahl an Funktionen  $y_1(x), y_2(x), \dots$  die benötigt werden, um alle Gleichungen des Systems identisch zu erfüllen.

Die allgemeine Lösung eines Systems setzt sich wie üblich aus der homogenen Lösung und einer partikulären Lösung zusammen.

$$\vec{y} = \vec{y}_h + \vec{y}_p$$

Sie enthält Integrationskonstanten, deren Anzahl der Ordnung des Systems entspricht.

## ④ Matrixschreibweise

Ein GDGL System kann auch in Matrixform angegeben werden. Diese ist sehr nützlich für die Lösungssystematik.

Dazu definiert man die folgenden Vektoren / Matrizen:

→ vgl. GDGL (\*) oben

$$\begin{array}{ccc} \vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}, & \vec{y}'(x) = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \end{pmatrix} \text{ und } & \vec{g}(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{pmatrix} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{Lösungsvektor} & \text{Ableitung des} & \text{Störvektor der} \\ & \text{Lösungsvektors} & \text{Inhomogenitäten} \end{array}$$

Die Koeffizienten des Systems bilden eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

↑ hier konstante Koeffizienten

Es gilt also

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1(x) \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2(x) \end{cases} \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow \vec{y}' = A \cdot \vec{y} + \vec{g}(x) \quad \leftarrow (*) \text{ in Matrixform!}$$

Im Fall des Systems **(\*\*)** gilt analog

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -5z_1 - z_2 + 3z_3 + 7e^{-x} \end{cases} \quad (**)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{pmatrix}}_{\vec{z}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}}_{\vec{z}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7e^{-x} \end{pmatrix}}_{\vec{g}(x)}$$

$\vec{z}'$   $\uparrow$  Ableitung des Lösungsvektors  
 $A$   $\uparrow$  Koeffizientenmatrix (auch konstant)  
 $\vec{z}$   $\uparrow$  Lösungsvektor  
 $\vec{g}(x)$   $\uparrow$  Störvektor

**! MUSS NICHT KONSTANT SEIN!**

Weiteres Beispiel:

$$(1) \begin{cases} y_1' = -y_1 + y_2 + e^{2x} \\ y_2' = y_1 - 2y_2 + x \end{cases} \Leftrightarrow \vec{y}' = \overbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}^A \vec{y} + \overbrace{\begin{pmatrix} e^{2x} \\ x \end{pmatrix}}^{\vec{g}(x)}$$

$$(2) y'' - p(x)y' - q(x)y = \tilde{g}(x)$$

$$\Downarrow \begin{cases} z_1 = y \\ z_2 = y' \end{cases} \quad \begin{cases} z_1' = y' = z_2 \\ z_2' = y'' = \tilde{g}(x) + p(x)z_2 + q(x)z_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = q(x)z_1 + p(x)z_2 + \tilde{g}(x) \end{cases} \quad \Rightarrow \text{Matrixform}$$

$$\vec{z}' = \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q(x) & p(x) \end{pmatrix}}^{A(x)} \cdot \vec{z} + \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{g}(x) \end{pmatrix}$$

$A(x)$   $\leftarrow$  nicht-konstante Koeffizienten!

# Bestimmen der allgemeinen Lösung eines GDGL Systems

① Umformung in Matrixform

② Berechnen der homogenen Lösung  $\vec{y}_h$

→ Exponentialansatz  $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} e^{\lambda x}$

ABLEITEN UND EINSETZEN

→ Aufstellen der charakteristischen Gleichung

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

Koeff-  
matrix

Einheitsmatrix

→ Nullstellen  $\lambda$  sind Eigenwerte der Matrix  $A$

3 Fälle

$\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R} \rightarrow 2$  einfache reelle EW

$\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R} \rightarrow$  doppelter reeller EW

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \rightarrow$  konjugiert komplexe EW

③ Bestimmen einer partikulären (speziellen)  
Lösung des inhomogenen Systems  $\vec{y}_p$

Lösungsansatz entsprechend Störvektor  $\vec{g}(x)$   
wählen, ableiten und in GDGL System  
einsetzen.  $\Rightarrow$  LGS

üblicherweise  
lösbar!

④ Allgemeine Lösung lautet  
dann  $\vec{y} = \vec{y}_p + \vec{y}_h$

BSP 1.

1/2

$$\begin{cases} y_1' = 7y_1 - 5y_2 + 12e^{-x} \\ y_2' = 4y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}' = A \cdot \vec{y} + \vec{g}(x)$$

Matrixform ✓

① Bestimmen einer homogenen Lösung  $\vec{y}_h$

①.1 Berechne Eigenwerte (EW) von A

$$0 \stackrel{!}{=} \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -5 \\ 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(-2-\lambda) + 20$$

$$= -14 + 2\lambda - 7\lambda + \lambda^2 + 20$$

$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

$$\Rightarrow \text{EW sind } \lambda_{1/2} = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6}$$

$$= 2,5 \pm 0,5 \rightarrow \lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = 2$$

①.2 EV von A sind

$$\text{EV zu } \lambda_1 = 3: \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$  erweiterte Koeff. Mat.

$$\left( \begin{array}{cc|c} 4 & -5 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\ominus}$$

$$\begin{array}{cc|c} 4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \rightarrow v_1 = \frac{5}{4} v_2$$

$$\rightarrow \text{wähle } v_2 = a \in \mathbb{R}$$

$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$  Insgesamt ist

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1,25 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ EV zu EW } \lambda_1 = 3$$

$$\text{EV zu } \lambda_2 = 2 \quad \left( \begin{array}{cc|c} 5 & -5 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\ominus}$$

$$1v_1 - 1v_2 = 0 \quad v_1 = v_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{EV } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die homogene Lösung lautet dann

(2/2)

$$\vec{y}_h = B \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} \\ e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad B = \left( \vec{v}_1 \mid \vec{v}_2 \right)$$

↑  
EVS zu EW  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$

$$= \begin{pmatrix} \frac{5}{4}c_1 & c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{\frac{5}{4}x} \\ e^{2x} \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}_h = \begin{pmatrix} c_1 \frac{5}{4} e^{3x} + c_2 e^{2x} \\ c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x} \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ 1 \end{pmatrix} e^{3x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x}$$

II Berechnen einer partikulären Lösung

Ansatz entsprechender ~~Stör~~ <sup>Stör</sup>vektor  $\vec{g}(x) = \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$y_p = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{-x}$$

Ableiten

$$y_p' = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x}$$

und einsetzen in DGL System

$$\begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x} = A \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \cdot e^{-x} + \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -a_1 e^{-x} &= 7a_1 e^{-x} - 5a_2 e^{-x} + 12e^{-x} \\ -a_2 e^{-x} &= 4a_1 e^{-x} - 2a_2 e^{-x} \end{aligned}$$

$$0 = 8a_1 - 5a_2 + 12$$

$$0 = 4a_1 - a_2$$

$$a_2 = 4a_1$$

$$\Rightarrow \vec{y}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-x}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= 4 \end{aligned}$$